Manual de configuración para emular la aplicación

Desde cero a partir del archivo .zip del proyecto: descomprimir, abrir, crear el dispositivo virtual y ejecutar la app.

> **Nota.** Este manual parte de que solo tienes el archivo **.zip** con el proyecto completo de Android Studio (carpeta GaleShapley). No necesitas crear ningún proyecto, copiar código ni editar dependencias: todo ya viene dentro del .zip. Tampoco necesitas conocer el código. Android Studio debe estar instalado (ver el **Manual de instalación**).

1. Descomprimir el proyecto

1. Copia el archivo .zip a una carpeta corta, por ejemplo `C:\Proyectos\`.
2. Clic derecho sobre el .zip y elige **Extraer todo...**, luego **Extraer**.
3. Al terminar tendrás una carpeta **GaleShapley**. Dentro deben verse los archivos `settings.gradle.kts`, `build.gradle.kts` y la carpeta `app`.

> **Importante.** No abras el proyecto desde dentro del .zip: hay que extraerlo primero. Evita rutas muy largas o con caracteres raros.

2. Abrir el proyecto en Android Studio

1. Abre Android Studio. En la pantalla de bienvenida pulsa **Open** (o **File > Open** si ya hay un proyecto abierto).
2. Selecciona la carpeta **GaleShapley** (la que contiene `settings.gradle.kts`) y pulsa **OK**.
3. Si pregunta «Trust and Open Project», pulsa **Trust Project**.
4. Espera al **Gradle Sync** (barra de progreso abajo a la derecha). La primera vez descarga dependencias y puede tardar varios minutos; necesita Internet.
5. Si aparece un aviso para actualizar Gradle o el plugin de Android, ignóralo (**Remind me later** o **Don't ask again**).
6. Si indica que falta una versión del SDK (por ejemplo «Install missing SDK package»), pulsa el enlace y acepta la licencia.

> **Nota.** Termina bien cuando abajo aparece **Gradle sync finished** o desaparece la barra de progreso, sin mensajes en rojo.

3. Instalar la plataforma y herramientas del emulador

1. Abre **Tools > SDK Manager**.
2. En **SDK Platforms** marca una versión reciente, por ejemplo **Android 14 (API 34)** o superior.
3. En **SDK Tools** verifica que estén marcadas: **Android Emulator** y **Android SDK Platform-Tools**.
4. Pulsa **Apply**, acepta la licencia y espera a que se descargue todo.

4. Crear el dispositivo virtual (AVD)

1. Abre **Tools > Device Manager** y pulsa **Create Virtual Device** (icono +).
2. En **Phone** elige **Pixel 7** (o similar) y pulsa **Next**.
3. En **System Image** elige una imagen **x86_64** de **Android 14 (API 34)** o superior, con **Google APIs**. Si aparece un icono de descarga junto a ella, púlsalo y espera.
4. Pulsa **Next**. Revisa el nombre (por ejemplo *Pixel_7_API_34*).
5. Pulsa **Show Advanced Settings** y configura: **RAM** = 2048 MB, **Graphics** = Hardware / Automatic.
6. Pulsa **Finish**. El dispositivo aparece en el Device Manager.

> **Nota.** Si tu procesador es ARM (por ejemplo algunos portátiles Windows con Snapdragon), elige una imagen **arm64** en lugar de x86_64.

5. Ejecutar la aplicación

1. En la barra superior de Android Studio, junto al botón verde, selecciona el dispositivo **Pixel_7_API_34**.
2. Pulsa **Run** (triángulo verde) o **Shift + F10**.
3. La primera vez el emulador tarda en arrancar (1 a 3 minutos). Espera a ver la pantalla de inicio de Android.
4. Android Studio instala la app y la abre automáticamente. Verás la pantalla **Matching estable** con tres pestañas.

Para generar solo el APK sin ejecutar: **Build > Build Bundle(s) / APK(s) > Build APK(s)**.

6. Cómo usar la aplicación en el emulador

Pestaña	Qué hacer
Nodos	Define cuántos nodos hay en U (proponentes) y V (receptores) con los botones + y -. Edita los nombres en los campos de texto.
Preferencias	Ordena la lista de cada nodo con las flechas subir/bajar, de más a menos preferido. Hay botones para aleatorizar o restablecer.
Resultado	Elige **Directo** o **Paso a paso** y pulsa **Ejecutar Gale-Shapley**. Verás el grafo bipartito, el matching final y la verificación de estabilidad.

En modo paso a paso usa **Siguiente** y **Anterior** para recorrer cada propuesta: la línea azul es el emparejamiento temporal, la roja discontinua es una propuesta rechazada y la gris discontinua es la pareja descartada.

7. Ejecutar en un teléfono Android real (alternativa)

Si el emulador va lento, puedes usar tu teléfono:

1. En el teléfono abre **Ajustes > Acerca del teléfono** y toca siete veces **Número de compilación** para activar las opciones de desarrollador.
2. Entra en **Opciones de desarrollador** y activa **Depuración por USB**.
3. Conecta el teléfono al PC con un cable USB y acepta el aviso «¿Permitir depuración USB?».
4. En Android Studio selecciona tu teléfono en la lista de dispositivos y pulsa **Run**.

8. Solución de errores frecuentes

Error	Causa y solución
`SDK location not found`	Cierra Android Studio, borra el archivo `local.properties` de la carpeta del proyecto y vuelve a abrirlo; se regenera solo.
Gradle Sync falla con «Could not resolve...»	Falta Internet o un proxy bloquea la descarga. Revisa la conexión y pulsa **File > Sync Project with Gradle Files**.
Error de Java / JDK	Abre **Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Gradle** y en **Gradle JDK** elige **jbr** (el JDK incluido en Android Studio).
No reconoce el proyecto (no aparece Run)	Abriste la carpeta equivocada. Debes abrir la que contiene `settings.gradle.kts`.
El emulador se queda en negro o no abre	Comprueba la virtualización. En el Device Manager usa el menú del dispositivo y elige **Cold Boot Now**.
«HAXM / hypervisor not installed»	Activa **Plataforma del hipervisor de Windows** y reinicia.
El emulador va muy lento	Sube la RAM del AVD a 2048-4096 MB, cierra otros programas o usa un teléfono real.
No aparece el dispositivo en la lista	Reinicia Android Studio y verifica el AVD en el Device Manager.

Si aparece un error distinto, copia solo la línea que empieza con `e: file:///` del panel **Build** y úsala para localizar la causa.

Anexo: cómo generar el .zip del proyecto

Para quien prepara el archivo que se va a compartir (desde el proyecto que ya compila):

1. Cierra Android Studio.
2. En la carpeta del proyecto borra las carpetas `.gradle`, `.idea`, `build` y `app/build` (se regeneran solas y reducen mucho el tamaño).
3. Clic derecho sobre la carpeta **GaleShapley** y elige **Enviar a > Carpeta comprimida (en zip)**.
4. Comprueba que el .zip incluya `gradle/wrapper` y los archivos `gradlew` y `gradlew.bat`.